OneMBA, Global Residency Asia 2026
Groupe 6, Cours d'Intelligence Artificielle, Prof. Rod Togneri

PHASE 2

BâtIA

Assistant IA de priorisation des rénovations et de maintenance prédictive pour le logement intermédiaire

Stratégie, ingénierie et management de la solution retenue

Équipe projet, Groupe 6
Guillaume Rougé, Mohamed Jamai, Mezab Mohamed Khalid,
Marita Von Rautenfeld, Daisy Zhen, Kenny, Chi Yuming



Sommaire

1. Nom du projet 3
2. Secteur sélectionné 3
3. Lien entre le secteur et les ODD 4
4. Lien entre la solution et les ODD 4
5. Défis identifiés 5
6. Résumé des solutions et techniques d'IA applicables 6
7. Cas d'usage IA et conclusions clés 7
8. Solution retenue (Chosen Solution) 9
9. Plan stratégique 11
10. Plan de mise en œuvre (AI Engineering) 14
11. Plan de management 18
12. Considérations éthiques et de responsabilité 20
13. Conclusion 21
14. Glossaire 22
15. Références 22

1. Nom du projet

BâtIA, Assistant de priorisation des rénovations et de maintenance prédictive pour le logement intermédiaire.

Ce nom, retenu dès la Phase 1, est conservé sans modification pour la Phase 2 : il continue de refléter fidèlement le périmètre de la solution retenue comme Chosen Solution (section 8), à savoir le duo priorisation des rénovations et maintenance prédictive, présenté comme un bloc unique et non dissociable.

2. Secteur sélectionné

2.1 Vue d'ensemble du secteur

Le logement intermédiaire désigne les logements destinés aux ménages dont les revenus sont trop élevés pour accéder au logement social, mais insuffisants pour se loger décemment dans le parc privé. En France, ce segment est porté par des bailleurs institutionnels tels qu'Action Logement, In'li, CDC Habitat ou Vivest, avec des loyers encadrés généralement 10 à 20 % sous le prix du marché local. Dans les zones urbaines tendues, cette classe moyenne active peine à se loger près de son bassin d'emploi, ce qui pèse sur la mobilité professionnelle et l'attractivité économique des territoires.

Le parc immobilier concerné est souvent ancien, avec des performances énergétiques hétérogènes, et les bailleurs doivent arbitrer entre plusieurs centaines de logements à rénover avec des budgets contraints. La décision repose aujourd'hui largement sur des visites terrain et des tableurs, sans consolidation automatisée des données, c'est précisément ce vide que BâtIA cherche à combler.

2.2 In'li Sud-Ouest et Action Logement

In'li Sud-Ouest est une filiale régionale d'In'li, elle-même filiale du groupe Action Logement, un acteur institutionnel français majeur du logement lié à l'emploi, financé par une contribution obligatoire des employeurs. In'li intervient spécifiquement dans les zones tendues, où l'offre de logement à l'année peine à répondre à la demande. Sur ce segment, In'li est propriétaire et gestionnaire de son parc résidentiel et directement responsable des décisions de rénovation et de maintenance que BâtIA vise à accompagner.

Ces enjeux se mesurent à une échelle réelle et significative. In'li Sud-Ouest gère un patrimoine de 6 000 logements locatifs en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine (métropoles de Toulouse, Montpellier et Bordeaux notamment), ce qui définit l'échelle du Palier 1 et du Palier 2 de déploiement (section 9.2). À l'échelle nationale, le groupe Action Logement gère un patrimoine de 1,2 million de logements sociaux et intermédiaires, dont près de 80 000 logements intermédiaires portés par le groupe In'li, c'est l'échelle potentielle du Palier 3 (mutualisation groupe), qui donne au projet BâtIA une perspective de réplicabilité bien au-delà de son périmètre pilote initial.[1]

Pour la Phase 2, ce positionnement est précisé : la solution est développée comme si elle était proposée en interne à In'li Sud-Ouest, dans une posture de collaborateur ou de consultant porteur d'un projet d'innovation, et non comme une startup externe cherchant à vendre un produit non éprouvé. Ce choix conditionne l'ensemble du plan stratégique et du plan de management développés dans ce document.

2.3 Une problématique internationale

Ce phénomène n'est pas propre à la France : chaque pays représenté dans l'équipe dispose d'un dispositif comparable, à des degrés de maturité et de déploiement différents, ce qui confirme que le « chaînon manquant » entre logement social et marché libre est une tendance de fond. Cette comparaison internationale reste

[1]Chiffres de patrimoine : sites institutionnels In'li Sud-Ouest (inli-sudouest.fr) et In'li (inli.com) ; patrimoine du groupe Action Logement (1,2 million de logements sociaux et intermédiaires) : Action Logement, communiqué de résultats 2025 (groupe.actionlogement.fr).

volontairement synthétique : l'ensemble du projet, en Phase 1 comme en Phase 2, est développé autour du cas français.[2]

Pays	Dispositif équivalent
France	Logement Locatif Intermédiaire (LLI), loyers 10 à 20 % sous le marché, géré par des bailleurs institutionnels (Action Logement, In'li, CDC Habitat, Vivest).
Brésil	Minha Casa Minha Vida, nouvelle Faixa 4 (2026) ouverte aux ménages jusqu'à 13 000 R$/mois avec taux d'intérêt réduits.
Maroc	Logement Locatif Intermédiaire marocain, projets pilotes dès 2026 à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger.
Chine	Logement en copropriété partagée (共有产权房), introduit à Pékin en 2017 et étendu à d'autres grandes villes.
Soudan	Khartoum State Housing Development Fund (KSHDF), plus de 41 000 unités construites via un mécanisme de subventions croisées.

3. Lien entre le secteur et les ODD

Indépendamment de toute solution technologique, le secteur du logement intermédiaire se rattache structurellement à deux Objectifs de Développement Durable, du seul fait de son objet social. Tout acteur de ce secteur, In'li, CDC Habitat, Vivest, ou tout autre bailleur comparable, contribuerait à ces deux ODD, avec ou sans BâtIA.

ODD	Cible mobilisée	Justification
ODD 11 — Villes et communautés durables	Cible 11.1 : accès pour tous à un logement adéquat et abordable	Cœur du secteur : le logement intermédiaire existe précisément pour répondre à cette cible, en logeant les ménages qui ne trouvent leur place ni dans le logement social ni sur le marché libre.
ODD 10 — Réduction des inégalités	Cible 10.2 : autonomiser et favoriser l'inclusion sociale, économique et politique de tous	Le logement intermédiaire cible spécifiquement une population aux revenus trop élevés pour le logement social mais insuffisants pour le marché libre — une réduction d'inégalité d'accès au logement inhérente à la définition même du secteur.

Ces deux ODD constituent donc le socle sectoriel du projet, indépendant de la nature de la solution retenue. La section suivante précise la contribution propre de BâtIA, en tant que solution IA spécifique, à des ODD distincts de ceux du secteur.

4. Lien entre la solution et les ODD

Au-delà des ODD sectoriels identifiés en section 3, BâtIA apporte une contribution propre à trois ODD supplémentaires, directement liés à l'usage de l'intelligence artificielle plutôt qu'à la nature du secteur lui-même.

[2]Données compilées par les membres de l'équipe à partir de sources nationales officielles et institutionnelles propres à chaque pays représenté dans l'équipe (voir Annexe IA pour le détail des recherches).

ODD	Cible mobilisée	Justification	Thème associé
ODD 7 — Énergie propre et d'un coût abordable	Cible 7.3 (efficacité énergétique) et cible 7.2 (part des énergies renouvelables)	Le scoring de priorisation cible en priorité les rénovations à fort impact énergétique (cible 7.3). Le périmètre des interventions priorisables par BâtIA peut également couvrir des installations d'énergie renouvelable — panneaux photovoltaïques en toiture, géothermie pour le chauffage collectif, ou raccordement à un réseau de chaleur urbain — ce qui mobilise aussi la cible 7.2, et non la seule efficacité énergétique.	Construction et maintenance
ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques	Cible 13.2 : intégrer des mesures climatiques dans les politiques et stratégies	Conséquence directe de l'ODD 7 : moins de bâtiments énergivores et davantage d'énergies renouvelables signifient moins d'émissions carbone à l'échelle du parc.	Construction et maintenance ; Logistique et finance
ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure	Cible 9.4 : moderniser les infrastructures et adapter les industries existantes pour les rendre durables, avec une utilisation des ressources plus efficiente et un recours accru aux technologies propres	Le scoring de priorisation oriente les investissements de rénovation vers la modernisation d'un bâti existant — infrastructure au sens de la cible 9.4 — plutôt que vers un enjeu d'accès aux technologies de l'information (cible 9.c, écartée car plus éloignée du cœur de la solution). BâtIA rend cette modernisation plus efficiente en priorisant les interventions selon leur impact réel.	Construction et maintenance

Pour la Chosen Solution développée à partir de la section 8 (priorisation des rénovations et maintenance prédictive), les trois ODD de solution (7, 9, 13) sont directement mobilisés, aux côtés de l'ODD 11 sectoriel. L'ODD 10, sectoriel mais non directement solution, reste davantage porté par les extensions futures orientées communication et accompagnement des locataires (chatbot, section 8.4) que par le cœur technique de BâtIA.

5. Défis identifiés

Au-delà du déficit quantitatif de logements intermédiaires, les bailleurs et opérateurs de ce segment font face à des défis opérationnels précis, qui constituent autant de points d'entrée pour une solution basée sur l'IA. Ces défis sont regroupés en trois grandes catégories : construction et maintenance, logistique et finance, puis communication.

Construction et maintenance

- Priorisation des rénovations, vieillissement du parc existant, coûts de rénovation énergétique élevés, difficulté à prioriser les interventions faute de données consolidées.
- Maintenance prédictive plutôt que curative, pannes découvertes trop tardivement (plomberie, chauffage, ascenseurs), générant des coûts d'urgence et une insatisfaction des locataires.
- Absence de diagnostic précoce, absence d'outils de détection précoce des dégradations du bâti, alors que des signaux faibles précèdent souvent une panne majeure de plusieurs semaines.

Ces trois défis s'articulent en réalité comme un seul cercle vicieux : sans priorisation objectivée, les rénovations se font par ordre chronologique ou selon l'urgence apparente ; sans diagnostic précoce, une dégradation mineure évolue en panne majeure avant d'être détectée ; et cette réactivité permanente absorbe des ressources qui auraient pu financer une rénovation préventive. C'est ce cercle que la Chosen Solution (section 8) vise directement à rompre.

Logistique et finance

- Financement et arbitrage budgétaire, les rénovations engagent des budgets contraints ; les bailleurs ont besoin d'un calcul de retour sur investissement fiable pour arbitrer entre projets concurrents.
- Chaîne d'approvisionnement, approvisionnement en matériaux de rénovation à coûts et délais maîtrisés, en particulier pour les matériaux durables.
- Choix des matériaux non optimisé, sélection principalement fondée sur le coût d'achat initial, sans prise en compte suffisante du cycle de vie complet.

Ces défis logistiques et financiers ne sont pas indépendants du thème précédent : une meilleure priorisation des rénovations rend également les arbitrages budgétaires plus objectivables, puisqu'elle fournit un critère de classement commun à des projets par ailleurs difficiles à comparer entre eux (un ravalement de façade contre le remplacement d'une chaudière collective, par exemple).

Communication

- Communication locataires, manque de canal direct et réactif entre locataires et bailleur pour signaler les problèmes ou suivre l'avancement des travaux.

Ce défi a une dimension double : il pénalise la qualité de service perçue par les locataires, mais il représente aussi une perte d'information pour le bailleur, puisque les locataires sont souvent les premiers témoins de signaux faibles (bruit inhabituel, humidité, baisse de performance d'un équipement) qui pourraient enrichir un dispositif de diagnostic précoce s'ils étaient mieux capturés.

Pour la Phase 2, le thème Construction et maintenance constitue le périmètre direct de la Chosen Solution. Les thèmes Logistique et finance ainsi que Communication restent documentés dans ce rapport pour la cohérence d'ensemble du projet, mais sont traités comme des enjeux connexes plutôt que comme l'objet du plan d'ingénierie et de déploiement détaillé en sections 10 à 12.

6. Résumé des solutions et techniques d'IA applicables

Cette section met en correspondance les défis identifiés en section 5 avec l'éventail des solutions IA ou d'aide à la décision envisageables pour chacun, et la famille de technique applicable. L'objectif est de montrer la diversité des alternatives considérées sur les trois thèmes, avant que la section 8 n'explique quelle solution a été retenue pour l'approfondissement, et que les sections 8.3 et 10 ne détaillent comment elle est mise en œuvre pour BâtIA en particulier.

Défi métier	Solution IA envisageable	Technique applicable	Ce qu'elle ferait
Détection tardive des pannes d'équipement	Maintenance prédictive	ML prédictif sur données historiques structurées ; analyse de séries temporelles si capteurs disponibles	Estimer la probabilité et l'horizon de survenue d'une panne
Absence de diagnostic précoce de la dégradation du bâti	Détection précoce / anomalies	Détection de signaux faibles sur données structurées et historiques (analogie diagnostic médical)	Signaler un écart avant qu'il ne devienne une panne majeure

Défi métier	Solution IA envisageable	Technique applicable	Ce qu'elle ferait
Difficulté à prioriser les rénovations sur un grand parc	Aide à la décision pour la priorisation	Scoring multicritère explicable, pondéré par les équipes métier	Classer les bâtiments selon un critère combiné technique, énergétique, coût et urgence
Arbitrage budgétaire et financement	Modèle de ROI automatisé / tableau de bord financier	Aide à la décision par optimisation	Comparer des projets de rénovation concurrents sur une base coût-bénéfice
Maîtrise des coûts et délais d'approvisionnement	Recommandation de matériaux	Optimisation / aide à la décision multicritère	Recommander fournisseurs ou matériaux selon coût, durabilité et délai
Choix des matériaux fondé sur le seul coût initial	Aide à la décision sur le coût du cycle de vie	Optimisation multicritère	Arbitrer entre coût initial et coût sur cycle de vie complet
Absence de canal direct de communication avec les locataires	Chatbot locataires	GenAI conversationnelle	Collecter et structurer les signalements ; informer sur l'avancement des demandes

Trois familles de techniques reviennent dans cette cartographie, et méritent d'être distinguées sur le plan conceptuel avant d'être discutées dans le contexte d'une solution particulière :

- **Machine Learning :** un modèle qui apprend à estimer un résultat, par exemple la probabilité et l'horizon de survenue d'une panne, à partir de données historiques structurées, sans que chaque règle soit programmée explicitement.
- **Scoring multicritère :** un mécanisme d'aide à la décision, pas du Machine Learning au sens strict, dont les critères et les pondérations sont définis et gouvernés par les équipes métier plutôt qu'appris automatiquement, même s'il s'appuie sur des données structurées.
- **GenAI :** utilisée ici dans un rôle d'interprétation et de communication, transformant un résultat technique en explications en langage naturel, plutôt que dans un rôle de prédiction ou de décision.

La section 8 explique pourquoi la combinaison priorisation des rénovations et maintenance prédictive a été retenue comme BâtIA, la Chosen Solution du projet, parmi cet éventail plus large d'options. Les sections 8.3 et 10 détaillent ensuite comment chacune de ces trois familles de techniques est concrètement mise en œuvre, validée et gouvernée pour BâtIA.

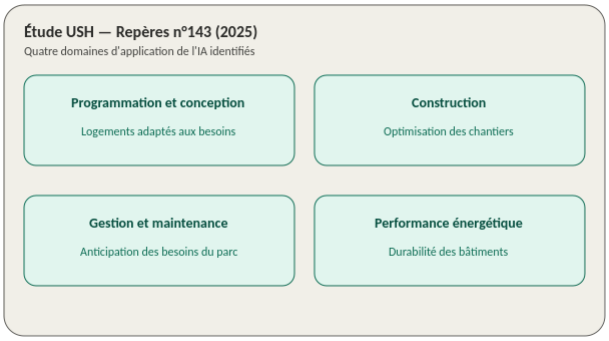
7. Cas d'usage IA et conclusions clés

Plusieurs cas d'usage, issus du secteur du bâtiment comme d'autres industries, viennent nourrir et valider les choix techniques de BâtIA.

- Secteur du logement en France, l'Union sociale pour l'habitat (USH) a publié en 2025 une étude cartographiant les cas d'usage de l'IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur du logement social et intermédiaire, confirmant que la profession identifie la rénovation et la maintenance comme un terrain prioritaire d'application de l'IA.[3]

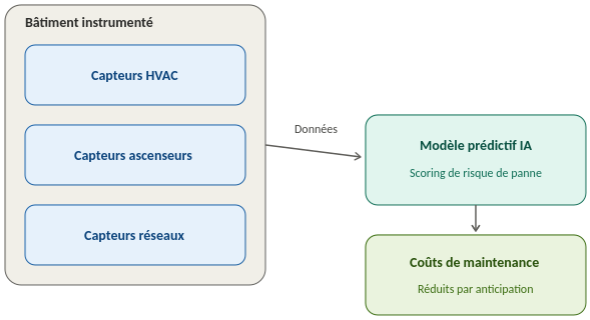
[3]Union Sociale pour l'Habitat, « Intelligence artificielle (IA) et logement social : les cas d'usages appliqués à la maîtrise d'ouvrage et au patrimoine », Repères n°143, 11 février 2025.

Deux bailleurs sociaux français, Vilogia et Domofrance, illustrent concrètement le principe retenu en section 9.1 (maîtrise d'ouvrage interne, développement par un prestataire externe) : ils pilotent leurs propres projets d'IA appliqués à la gestion patrimoniale tout en faisant développer la brique technique par un partenaire spécialisé. L'enseignement pour BâtIA n'est pas seulement organisationnel : il confirme que le modèle MOA/MOE retenu en section 9.1 n'est pas une solution de repli faute de compétences internes, mais une pratique déjà éprouvée par des pairs directs du secteur, ce qui renforce la crédibilité du positionnement stratégique de ce rapport.



Les quatre domaines d'application de l'IA identifiés par l'étude USH (2025)

- Smart building, les plateformes de gestion technique de bâtiment couplées à l'IA, telles qu'EcoStruxure Building de Schneider Electric, démontrent que la combinaison de capteurs IoT et de modèles prédictifs réduit significativement les coûts de maintenance. L'enseignement principal pour BâtIA est la nécessité d'une architecture de collecte de données robuste avant même de sophistiquer les modèles prédictifs.[4]



Principe générique du smart building : capteurs IoT et modèle prédictif (schéma original)

- Chatbot / assistance client, les grandes plateformes d'e-commerce montrent qu'un principe de « filet de sécurité humain » est indispensable pour l'acceptabilité d'un canal conversationnel.

Ce cas appelle toutefois une réserve critique avant transposition à BâtIA : un chatbot e-commerce répond à des demandes largement standardisables (suivi de commande, retour produit), alors qu'un signalement locataire porte souvent sur une situation ambiguë (bruit, humidité, dysfonctionnement partiel) que le locataire lui-même a du mal à qualifier précisément. Le « filet de sécurité humain » devrait donc, pour BâtIA, intervenir plus tôt dans le parcours qu'en e-commerce, une nuance à intégrer si ce chatbot est développé au-delà du périmètre de la Phase 2 (section 8.4).

- Scoring financier, les modèles de scoring de risque utilisés en finance, tels que les modèles de type RiskCalc, montrent l'importance de la transparence et de l'explicabilité pour l'acceptation par des décideurs non-techniques, un enseignement central pour le plan d'ingénierie de la section 10.[5]

La limite de ce parallèle est également à noter : un scoring de crédit s'appuie sur des historiques de défaut de paiement massifs et standardisés à l'échelle d'un marché entier, alors que le scoring de risque de panne de BâtIA devra, au moins au Palier 1, se construire sur l'historique propre et plus limité du seul parc d'In'li Sud-Ouest. La

[4]Schneider Electric, « Artificial Intelligence solutions and AI use cases », se.com, page produit EcoStruxure / IA, consultée en 2026.

[5]Cf. lecture préparatoire du cours OneMBA sur les modèles de credit scoring (Moody's RiskCalc, Prof. Jeunghyun Kim).

méthode (scoring explicable, pondération transparente) est transposable ; le volume et la maturité des données disponibles, non, ce qui justifie l'attention portée à la validation rétrospective du modèle avant tout déploiement (section 10.5).

- Santé / diagnostic prédictif, un risque détecté tôt réduit drastiquement le coût et la gravité d'une intervention ultérieure ; le retour sur investissement d'un outil prédictif se mesure autant en évitement de coûts qu'en gain de qualité de service.

Synthèse des défis, techniques et cas d'usage

Thème	Technique IA associée
Priorisation des rénovations	Scoring multicritère explicable (mécanisme de décision, pas du Machine Learning)
Maintenance prédictive	Prédiction de pannes par séries temporelles ou données structurées (ML)
Absence de diagnostic précoce	Détection de signaux faibles (ML), analogie diagnostic médical
Financement et arbitrage	Modèle de ROI automatisé, tableau de bord financier
Communication locataires	Chatbot conversationnel (GenAI)

Conclusion clé retenue pour la Phase 2 : la priorité opérationnelle n'est pas le choix d'un algorithme sophistiqué, mais la structuration d'une base de données fiable et un scoring explicable, c'est ce principe qui structure l'ensemble du plan d'ingénierie développé en section 10.

8. Solution retenue (Chosen Solution)

8.1 Périmètre exact et justification du choix

La solution retenue pour la Phase 2 est le duo priorisation des rénovations et maintenance prédictive, traité comme un bloc unique et non dissociable : le scoring de priorisation utilise le risque de panne comme intrant, et la maintenance prédictive alimente en retour ce scoring, il s'agit d'un seul moteur de données avec deux sorties opérationnelles, plutôt que de deux solutions juxtaposées.

Ce choix est cohérent avec le nom même du projet, avec les ODD sectoriels et de solution identifiés en sections 3 et 4, et avec la décision prise dès la Phase 1 de privilégier des techniques d'IA défendables (scoring explicable, analyse de données structurées) plutôt que des architectures plus sophistiquées mais plus difficiles à justifier.

Le module de recommandation de matériaux durables et le chatbot locataires sont volontairement relégués au rang d'extensions futures (section 8.4) : ils enrichiraient le dispositif mais ne constituent pas son cœur fonctionnel, et leur inclusion dans le périmètre d'ingénierie détaillé aurait dilué la profondeur d'analyse exigée par le barème de la Phase 2.

8.2 Proposition de valeur

Pour In'li Sud-Ouest, la proposition de valeur de BâtIA se résume en trois bénéfices mesurables :

- Réduction du coût de maintenance : substitution progressive d'une part des interventions d'urgence, structurellement plus coûteuses, par des interventions planifiées.

- Optimisation du budget de rénovation : allocation des enveloppes disponibles vers les bâtiments où l'impact énergétique et le risque de panne sont les plus élevés, plutôt que selon une logique d'urgence apparente ou d'ordre chronologique.
- Traçabilité et défendabilité des choix : un scoring explicable permet de justifier chaque arbitrage de rénovation auprès des équipes internes, de la direction, et le cas échéant des financeurs publics.

Ces bénéfices restent volontairement présentés en termes qualitatifs plutôt que chiffrés à ce stade : le secteur du logement social et intermédiaire commence seulement à s'outiller sur ce type de solution, comme le montre l'étude USH citée en section 7, et aucune donnée chiffrée propre au parc résidentiel français n'est encore publiquement disponible pour étayer un ordre de grandeur fiable. L'ampleur réelle des gains devra être mesurée directement sur le périmètre du Palier 1 (section 9.2), selon le cadre d'évaluation économique détaillé en section 9.6, plutôt qu'estimée par extrapolation d'études portant sur d'autres secteurs ou d'autres pays.

Cette proposition de valeur est transposable, avec adaptation du paramétrage, à tout bailleur de logement intermédiaire ou social gérant un parc de taille comparable, ce qui ouvre, à moyen terme, une logique de solution mutualisable au sein d'Action Logement plutôt que strictement propriétaire d'In'li Sud-Ouest.

8.3 Rôle de la GenAI dans la solution : un copilote ancré dans les données

Conformément à la thématique (GenAI-Driven Business Transformation), la GenAI n'est pas cantonnée à un usage périphérique de mise en forme de texte : elle constitue une composante à part entière de l'architecture de BâtIA, positionnée dans la couche de restitution (section 10.6) plutôt que dans le moteur de scoring lui-même, dont le rôle reste tenu par le Machine Learning et le scoring multicritère (section 6).

Ce copilote GenAI joue trois rôles, tous ancrés dans les données propres à In'li Sud-Ouest plutôt que dans une connaissance générale non vérifiée :

- **Synthèse contextualisée :** il récupère l'historique de maintenance, les diagnostics de performance énergétique et les recommandations de scoring d'un bâtiment donné, et les restitue sous forme de synthèse rédigée, compréhensible par une équipe terrain non data scientist.
- **Explication interactive du score :** un manager peut interroger le copilote en langage naturel sur les raisons d'un classement donné (« pourquoi ce bâtiment est-il prioritaire par rapport à celui-ci ? »), le copilote reformulant alors les critères et pondérations du scoring sans jamais recalculer ni modifier le résultat lui-même.
- **Rédaction assistée de comptes rendus :** génération d'une première version de compte rendu de visite ou de note de synthèse à destination de la direction, à partir des données du dossier, systématiquement relue et validée par un humain avant diffusion (principe posé en section 12.4).

Ce choix de conception répond à une exigence de fiabilité : la GenAI reste ancrée aux données et documents propres à In'li Sud-Ouest, historiques de maintenance, diagnostics, résultats du scoring, plutôt que de générer une réponse à partir de sa seule connaissance générale, ce qui limite le risque d'erreur factuelle sur un sujet où la fiabilité de l'information conditionne une décision de rénovation. La décision elle-même reste entièrement produite par le scoring multicritère et l'analyse prédictive décrits en section 10.3 : la GenAI n'intervient qu'en aval, sur l'interprétation et la communication du résultat, jamais sur son calcul.

Ce positionnement diffère de celui du chatbot locataires (section 8.4) : ce dernier reste une extension future, orientée collecte de signalements côté locataires, alors que le copilote de reporting décrit ici fait partie du périmètre d'ingénierie de la Phase 2, au même titre que le moteur de scoring.

8.4 Extensions futures hors périmètre Phase 2

- Chatbot locataires (GenAI) : canal de signalement et de suivi, positionné comme source future de données qualitatives pour affiner le scoring.
- Recommandation de matériaux durables : module d'aide à la décision technique, envisageable une fois le moteur de scoring principal stabilisé et adopté.
- Modèle de ROI automatisé et tableau de bord financier : extension naturelle du scoring vers les équipes finance, à développer après validation opérationnelle par les équipes techniques.

9. Plan stratégique

9.1 Positionnement stratégique : maîtrise d'ouvrage interne, développement externalisé

Conformément à la précision apportée en section 2.2, BâtIA est porté comme un projet d'amélioration opérationnelle interne à In'li Sud-Ouest, et non selon une logique de startup cherchant une entrée de marché externe. Guillaume, porteur du projet, occupe une position de maîtrise d'ouvrage (MOA) : Responsable RSE & Innovation, en mesure de cadrer le besoin et de porter le projet directement auprès de la direction technique et patrimoniale d'In'li Sud-Ouest, sans pour autant disposer, ni lui ni les équipes internes, des compétences de développement IA nécessaires à la maîtrise d'œuvre (MOE).

Le développement technique de la solution est donc confié à un prestataire externe spécialisé en IA et en traitement de données, sélectionné selon les modalités usuelles de commande publique ou de marché de prestation applicables à un acteur du groupe Action Logement. In'li Sud-Ouest conserve la maîtrise du besoin, la propriété et la gouvernance des données, et la validation métier des résultats, le prestataire apporte l'expertise technique de mise en œuvre. Cette répartition des rôles est cohérente avec ce qu'observe l'étude USH citée en section 7 : plusieurs bailleurs (Vilogia, Domofrance) pilotent leurs projets d'IA en interne tout en faisant développer la brique technique par un partenaire externe. Cette externalisation du développement ne dispense toutefois pas In'li Sud-Ouest de spécifier précisément son besoin auprès du prestataire, les exigences de données, l'approche attendue du scoring et les critères de validation sont formalisés dans le cahier des charges fonctionnel détaillé en section 10, et les modalités de gouvernance de cette relation sont précisées en section 9.7.

Ce positionnement conserve un avantage stratégique réel par rapport à une approche startup classique : contrairement à un éditeur externe qui devrait d'abord convaincre un bailleur de lui confier ses données, In'li Sud-Ouest n'a pas de client à conquérir ni de confiance à construire, les données lui appartiennent déjà. Cet avantage ne dispense toutefois pas d'un travail de fond réel : la mise en état d'exploitation de ces données (nettoyage, structuration, consolidation entre systèmes) reste un chantier à part entière, qui conditionne le calendrier de déploiement retenu en section 9.2.

9.2 Déploiement progressif par paliers

La stratégie de déploiement retenue suit une logique de démonstration de valeur avant extension, inspirée directement du cas EcoStruxure Building identifié en section 7 (« déploiement progressif, bâtiment pilote par bâtiment pilote »). Les horizons ci-dessous intègrent le temps nécessaire à la préparation des données et à la sélection puis au cadrage du prestataire externe, étapes structurellement plus longues que dans un scénario de développement interne :

- Palier 1, Pilote restreint (6 à 14 mois) : audit et structuration des données existantes, sélection du prestataire IA externe, développement et calibrage du modèle sur un sous-ensemble représentatif de bâtiments d'une agence locale d'In'li Sud-Ouest, sélectionné pour sa diversité (âges de construction, typologies, niveaux d'instrumentation).
- Palier 2, Extension régionale (14 à 30 mois) : généralisation à l'ensemble du parc In'li Sud-Ouest, une fois le modèle validé sur données historiques et les premiers résultats terrain confirmés, sous réserve des critères de passage définis en section 10.5.
- Palier 3, Mutualisation groupe (30 à 54 mois) : ouverture de la solution aux autres filiales régionales d'In'li, voire à d'autres opérateurs d'Action Logement, sous réserve d'une gouvernance de la donnée harmonisée entre entités (section 9.7).

9.3 Modèle économique

Conformément à l'orientation posée dès la Phase 1, le modèle retenu est un modèle de type SaaS (Software as a Service) fourni par le prestataire externe : In'li Sud-Ouest souscrit à la solution développée et hébergée par ce partenaire, avec une tarification indexée sur le nombre de logements gérés. Ce modèle évite à In'li de porter en interne la charge de maintenance technique de l'outil, cohérente avec son positionnement de maîtrise d'ouvrage plutôt que de développeur.

Le financement du Palier 1 pourrait combiner fonds propres d'In'li Sud-Ouest, subventions publiques liées à la rénovation énergétique, et une négociation tarifaire dégressive avec le prestataire en contrepartie du statut de site pilote. Si la solution est étendue au-delà d'Action Logement (Palier 3, hypothèse haute), la même logique SaaS resterait pertinente, avec une base d'abonnés élargie répartissant le coût de développement initial sur un plus grand nombre de logements gérés.

9.4 Analyse concurrentielle et positionnement

À la différence d'un marché B2C où BâtIA affronterait des concurrents commerciaux directs, le « marché » pertinent ici est avant tout interne : la vraie alternative à BâtIA n'est pas un produit concurrent, mais le statu quo (arbitrages sur tableur, décisions fondées sur l'urgence apparente) décrit en section 2.1.

Il existe cependant des éditeurs de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) déjà positionnés sur la maintenance prédictive bâtimentaire, à examiner comme risque concurrentiel indirect plutôt qu'à ignorer. Siveco Group, éditeur français, propose Coswin 8i, une solution de GMAO intégrant des modules IoT et de Business Intelligence pour la maintenance prédictive, utilisée notamment dans le secteur tertiaire.[6] Alteva propose de son côté Mission One, une GMAO dédiée à la gestion et à la maintenance de bâtiments et d'infrastructures, elle aussi positionnée sur le secteur tertiaire au sens large.[7]

Ces deux éditeurs illustrent en creux l'arbitrage stratégique qu'In'li Sud-Ouest a dû trancher pour la Chosen Solution, entre trois options de sourcing : souscrire tel quel à une GMAO généraliste déjà mature comme Coswin 8i ou Mission One, rapide à déployer, mais sans logique de scoring intégrant les critères sociaux et ODD propres au logement intermédiaire ; développer une solution entièrement en interne, écarté faute des compétences IA nécessaires (section 9.1) ; ou co-développer la solution avec un prestataire IA spécialisé, dans le cadre d'un partenariat évolutif plutôt que d'une livraison logicielle ponctuelle. C'est cette troisième option qui est retenue : elle seule permet d'ajuster le scoring et ses critères, palier après palier (section 9.2), avec un prestataire qui monte en connaissance du secteur du logement intermédiaire au fil du projet, un compromis entre la rapidité d'une solution sur étagère et la maîtrise complète d'un développement interne, cohérent avec le positionnement de maîtrise d'ouvrage retenu en section 9.1.

Ni l'un ni l'autre de ces éditeurs ne cible spécifiquement le logement social ou intermédiaire, ni ne propose de logique de scoring intégrant les critères propres à ce secteur (urgence sociale, alignement ODD, contraintes de loyers encadrés). C'est cette spécialisation sectorielle, plutôt qu'une différenciation purement technique, qui constitue la principale valeur ajoutée de BâtIA face à des solutions génériques de GMAO déjà matures : une GMAO généraliste optimiserait la maintenance d'un patrimoine sans arbitrer entre les bâtiments selon des critères sociaux et environnementaux propres au logement intermédiaire, alors que c'est précisément la fonction du scoring multicritère décrit en section 10.3.

Le principal risque concurrentiel serait donc qu'un de ces éditeurs généralistes, ou un nouvel entrant PropTech, package une offre spécifiquement adaptée au logement social et intermédiaire avant qu'In'li Sud-Ouest n'ait engagé son propre projet avec un prestataire dédié, ce qui plaide pour un cadrage rapide du besoin au Palier 1 plutôt que pour une phase de conception prolongée.

À plus long terme (Palier 3), si la solution est mutualisée au sein d'Action Logement, le positionnement se rapprocherait de celui d'un outil métier propriétaire au groupe, à la manière des plateformes de gestion technique de bâtiment évoquées en section 7 (EcoStruxure Building), plutôt que d'un produit ouvert au marché face à des éditeurs comme Siveco ou Alteva.

9.5 Facteurs clés de succès et risques stratégiques

Facteur	Risque associé	Mitigation
Qualité et disponibilité des données historiques	Données de maintenance incomplètes ou mal structurées selon les agences	Audit de données préalable au Palier 1 ; scoring conçu pour tolérer des données partielles au démarrage

[6]Siveco Group, « Coswin 8i », siveco.com/coswin-smart-generat/coswin-8i/, consulté en 2026.

[7]Alteva, « Logiciel de GMAO Mission One pour la Maintenance immobilière », alteva.fr/logiciel-gmao-mission/, consulté en 2026.

Facteur	Risque associé	Mitigation
Adhésion des équipes techniques	Perception d'un outil de contrôle plutôt que d'aide à la décision	Association des équipes techniques dès la conception du Palier 1 ; conservation de leurs catégories de travail existantes
Soutenabilité budgétaire du déploiement	Coût de développement non compensé à court terme par les économies générées	Démarrage sur périmètre restreint pour objectiver le ROI avant extension (section 9.6)
Dépendance au prestataire externe	Risque de verrouillage technologique (lock-in) ou de perte de maîtrise du modèle	Clauses contractuelles de réversibilité et de portabilité des données dès le Palier 1 (section 9.7)

9.6 Cadre d'évaluation économique du pilote

Sans disposer aujourd'hui de données chiffrées fiables pour établir un calcul de retour sur investissement (section 8.2), le Palier 1 doit être conçu pour produire lui-même les éléments permettant, à son issue, d'évaluer objectivement la pertinence économique d'une extension au Palier 2. Ce cadre d'évaluation repose sur le suivi de quatre catégories de coûts et de bénéfices, sur le périmètre pilote uniquement :

- **Coûts de maintenance curative (avant BâtIA) :** coût des interventions d'urgence sur le périmètre pilote avant déploiement, établi à partir de l'historique GMAO déjà disponible (section 10.2), la seule donnée de référence fiable dont dispose In'li Sud-Ouest aujourd'hui.
- **Coûts de maintenance planifiée (après BâtIA) :** coût des interventions programmées à la suite des recommandations du scoring, à comparer au poste précédent.
- **Coûts du prestataire et de l'abonnement SaaS (section 9.3) :** coût de développement du Palier 1 et coût récurrent de la souscription, rapportés au nombre de logements couverts.
- **Temps des équipes techniques :** temps consacré à l'arbitrage manuel des priorités avant BâtIA, à comparer au temps consacré à la validation des recommandations du scoring après déploiement.

Le gain lié aux pannes évitées ou anticipées précocement n'est pas suivi comme une catégorie additive distincte : il est déjà capté dans la différence entre les deux premiers postes ci-dessus, puisqu'une panne évitée ou détectée plus tôt est précisément ce qui transforme une intervention d'urgence coûteuse en une intervention planifiée moins onéreuse. Le compter une seconde fois, valorisé au coût moyen d'une intervention d'urgence comparable, reviendrait à comptabiliser deux fois le même bénéfice. Les pannes évitées se rapportent mieux comme le facteur explicatif du glissement des coûts curatifs vers les coûts planifiés, plutôt que comme une cinquième catégorie à additionner aux trois autres.

Le suivi de ces catégories, dès le Palier 1, permet de construire un calcul de retour sur investissement propre au périmètre pilote d'In'li Sud-Ouest, plutôt que d'extrapoler un chiffre depuis un secteur ou un pays différent (limite déjà identifiée en section 8.2). La décision de passage au Palier 2 (section 9.2) s'appuie sur ce calcul, aux côtés des critères techniques de validation définis en section 10.5.

9.7 Gouvernance de l'externalisation : propriété, portabilité et réversibilité

Le choix d'un développement externalisé (section 9.1) soulève des questions de gouvernance qui doivent être tranchées contractuellement dès le Palier 1, sous peine de fragiliser la maîtrise du besoin et des données qu'In'li Sud-Ouest entend conserver en tant que maîtrise d'ouvrage (section 9.1) :

- **Propriété du modèle et du code :** le contrat de prestation doit distinguer la plateforme logicielle générique et la technologie de modèle sous-jacente du prestataire, dont celui-ci reste propriétaire et qu'il peut garder propriétaire sous un modèle SaaS (section 9.3), de ce qui doit rester portable et sous le contrôle d'In'li Sud-Ouest : ses propres données, les règles et pondérations du scoring définies par les équipes métier (section 10.3), les configurations appliquées au modèle, et les résultats produits. In'li doit conserver la pleine propriété et le droit d'usage de ce second ensemble, y compris en cas de changement de prestataire.

- **Portabilité des données et des résultats :** le contrat doit garantir à In'li Sud-Ouest un droit d'export, dans un format standard et documenté, de l'ensemble de ses données d'entrée, des règles et pondérations du scoring, et des résultats produits, une clause de réversibilité déjà identifiée comme mitigation du risque de verrouillage technologique (section 9.5), précisée ici sous forme d'obligation contractuelle explicite plutôt que de principe général.
- **Réutilisation par le prestataire pour d'autres clients :** la plateforme générique du prestataire peut légitimement être réutilisée pour d'autres bailleurs, ce qui est cohérent avec un modèle SaaS et permet de mutualiser le coût de développement sur une base d'abonnés plus large. Le contrat doit en revanche exclure explicitement la réutilisation ou le partage des données, des règles de scoring et des résultats propres à In'li Sud-Ouest avec d'autres clients du prestataire.
- **Changement de prestataire :** la clause de réversibilité mentionnée ci-dessus doit couvrir un délai de transition minimal (accompagnement du prestataire sortant, transfert documenté des données et des règles et pondérations du scoring) pour éviter toute rupture de service en cas de changement, notamment au moment de la bascule vers le Palier 3.

Ces clauses gagnent en importance à mesure que le déploiement progresse par paliers (section 9.2) : au Palier 3, une éventuelle extension à d'autres filiales d'Action Logement suppose que le modèle contractuel retenu au Palier 1 soit déjà conçu pour être répliqué à l'identique par d'autres entités du groupe, sans dépendance à un accord bilatéral spécifique à In'li Sud-Ouest.

10. Plan de mise en œuvre (AI Engineering)

Ce plan d'ingénierie est conçu comme le cahier des charges fonctionnel qu'In'li Sud-Ouest, en position de maîtrise d'ouvrage (section 9.1), formaliserait à destination du prestataire IA externe chargé du développement. Il décrit les exigences de données, l'approche attendue du scoring et les critères de validation, le « comment » technique précis (choix d'implémentation, infrastructure) relevant de la réponse du prestataire retenu.

10.1 Modèle de maturité IA comme cadre de référence

Plutôt que de construire une trajectoire d'implémentation ad hoc, ce plan s'appuie sur un modèle de maturité IA reconnu, celui de Gartner, qui distingue cinq stades : Fondation (expérimentation ponctuelle, coordination limitée), Émergence (premiers pilotes, intérêt croissant de la direction), Opérationnel (l'IA est intégrée à des processus définis, avec une gouvernance claire), Généralisé (l'IA est déployée à travers plusieurs fonctions, avec un ROI mesurable), et Transformationnel (l'IA remodèle la prise de décision, le modèle opérationnel et la stratégie concurrentielle).[8]

In'li Sud-Ouest se situe aujourd'hui au stade Fondation sur le sujet de la maintenance et de la priorisation des rénovations : le besoin est identifié (ce rapport en est la preuve), mais aucun projet IA formel n'a encore été engagé sur ce périmètre. Les trois paliers de déploiement définis en section 9.2 sont conçus pour faire progresser In'li Sud-Ouest le long de ce modèle plutôt que comme une simple montée en charge du nombre de logements couverts :

Palier	Niveau de maturité visé	Caractéristique
Avant Palier 1	Fondation	Besoin identifié, aucun projet IA formel engagé sur ce périmètre.
Palier 1 — Pilote	Émergence	Premier projet IA formel, périmètre restreint, gouvernance encore légère (section 11.1).
Palier 2 — Extension régionale	Opérationnel	L'IA est intégrée aux processus de gestion patrimoniale de l'ensemble d'In'li Sud-Ouest, avec une gouvernance des données formalisée (référent data, section 11.4).

[8]Gartner, « AI Maturity Model and AI Roadmap Toolkit », gartner.com/en/chief-information-officer/research/ai-maturity-model-toolkit, consulté en 2026.

Palier	Niveau de maturité visé	Caractéristique
Palier 3 — Mutualisation groupe	Généralisé	Déploiement à travers plusieurs filiales d'Action Logement, avec un ROI mesurable à l'échelle groupe.

Ce cadrage répond à une exigence de méthode : il évite de traiter l'implémentation de BâtIA comme un simple projet informatique, et la relie explicitement à une trajectoire de maturation organisationnelle progressive, cohérente avec le choix d'un déploiement par paliers plutôt qu'un déploiement massif immédiat (section 9.2).

10.2 Architecture de données

Le principal enseignement retenu de la section 7 (« la priorité n'est pas l'algorithme mais la donnée ») structure directement ce plan d'ingénierie. L'architecture s'appuie sur trois sources de données potentiellement mobilisables chez In'li Sud-Ouest, sous réserve d'un travail préalable réel de collecte, de nettoyage et de structuration, qui ne doit pas être sous-estimé dans le calendrier (voir section 9.2) :

- Historique de maintenance (GMAO) : interventions passées, nature des pannes, coûts, délais de résolution.
- Diagnostics de performance énergétique (DPE) : classement énergétique, année de construction, matériaux, système de chauffage.
- Données patrimoniales : âge des équipements structurants (chaudières, ascenseurs, réseaux), historique des rénovations déjà réalisées.

Les données de capteurs IoT (température, humidité, consommation électrique en continu), lorsqu'elles existent sur certains bâtiments déjà instrumentés, viennent enrichir le modèle sans en constituer un prérequis, ce qui permet un déploiement réaliste dès le Palier 1, y compris sur des bâtiments peu instrumentés.

10.3 Approche technique du scoring et du modèle prédictif

Conformément à la décision prise en Phase 1 de ne pas nommer d'algorithmes précis dans le corps du document, le principe retenu est décrit à un niveau conceptuel, suffisant pour être défendu sans expertise data science approfondie :

- Un scoring multicritère explicable pour la priorisation des rénovations, combinant état technique, impact énergétique, coût estimé et urgence, avec une pondération ajustable et restituable de façon transparente aux équipes de gestion patrimoniale, un mécanisme de décision défini par les équipes métier, non un modèle de Machine Learning (section 6).
- Une composante de Machine Learning, distincte du scoring ci-dessus, pour l'analyse prédictive sur données structurées et historiques : elle estime la probabilité et l'horizon de survenue d'une panne, à partir de l'âge, des matériaux et de l'historique d'incidents plutôt que de séries temporelles denses de capteurs, non disponibles à grande échelle sur le parc actuel.

Ce choix, données tabulaires structurées plutôt que séries temporelles continues, est un arbitrage assumé : il correspond au niveau d'instrumentation réel du parc de logement intermédiaire aujourd'hui, et reste défendable sans expertise en réseaux de neurones récurrents.

10.4 Exemple illustratif de calcul de scoring

L'exemple suivant, entièrement fictif, illustre le principe de fonctionnement du scoring multicritère décrit ci-dessus, sur trois bâtiments hypothétiques du parc In'li Sud-Ouest. Chaque critère est noté de 0 (situation favorable) à 10 (situation critique), et le score final pondère l'état technique et le risque de panne (poids 40 %), l'impact énergétique (poids 30 %), le coût estimé de l'intervention (poids 20 %) et l'urgence sociale perçue (poids 10 %), une pondération de départ, ajustable par les équipes techniques d'In'li Sud-Ouest lors du Palier 1.

Bâtiment (fictif)	État technique / risque	Impact énergétique	Coût estimé	Urgence sociale	Score (/10)
Résidence A — 1978, chaudière collective	8	9	6	7	7,7
Résidence B — 2005, façade récente	3	4	5	3	3,7
Résidence C — 1992, ascenseur vieillissant	7	5	8	5	6,4

Lecture de l'exemple : la Résidence A obtient le score le plus élevé (7,7/10) principalement du fait de son état technique et de son impact énergétique, elle serait donc prioritaire dans le plan de rénovation, avant la Résidence C (6,4/10) et la Résidence B (3,7/10). Ces chiffres sont purement illustratifs et destinés à démontrer le mécanisme de calcul ; ils ne reposent sur aucune donnée réelle du patrimoine d'In'li Sud-Ouest.

10.5 Validation et fiabilisation du modèle

La validation n'est pas une étape unique et indifférenciée : elle s'applique différemment à la composante Machine Learning, au scoring multicritère et au copilote GenAI, puisque chacun joue un rôle distinct dans la solution (section 6).

Valider le modèle prédictif de Machine Learning

Avant tout déploiement, le modèle est testé de façon rétrospective sur l'historique déjà connu du bailleur : on vérifie s'il aurait correctement anticipé les pannes effectivement survenues par le passé, sur un échantillon de bâtiments déjà documentés. Cette étape de validation, indispensable avant toute confiance opérationnelle, permet d'ajuster le modèle et d'éviter deux écueils symétriques : de fausses alertes qui décrédibiliseraient l'outil auprès des équipes techniques, ou des pannes réelles non anticipées qui videraient la solution de son intérêt.

Au-delà du taux de correspondance rétrospective (section 11.5), la validation s'appuie sur des critères plus précis, définis avant le lancement du Palier 1 :

- **Taux de fausses alertes :** proportion des pannes signalées par le modèle qui ne se sont pas confirmées dans le délai anticipé, à maintenir sous un seuil que les équipes techniques jugeront acceptable pour ne pas décrédibiliser l'outil.
- **Délai d'anticipation utile :** le modèle doit signaler un risque de panne suffisamment en amont pour permettre une intervention planifiée plutôt qu'une intervention d'urgence, un délai mesuré en semaines plutôt qu'en jours, à ajuster selon les types d'équipements.
- **Comparaison à une méthode de référence (baseline) :** les recommandations du modèle sont comparées, sur l'échantillon de validation, aux arbitrages qu'aurait produits la méthode actuelle (ordre chronologique ou urgence apparente, section 2.1), afin de démontrer un gain réel et non supposé.
- **Critères de passage au Palier 2 (go/no-go) :** le passage du Palier 1 au Palier 2 (section 9.2) est conditionné à l'atteinte conjointe d'un taux de correspondance rétrospective jugé suffisant, d'un taux de fausses alertes maîtrisé, et d'un taux d'adoption des recommandations par les équipes techniques (section 11.5) démontrant une confiance opérationnelle réelle plutôt que théorique. À défaut, le Palier 1 est prolongé plutôt qu'étendu.

Gouverner le scoring multicritère, un exercice distinct de la validation ML

La pondération du scoring multicritère, impact énergétique, urgence, coût et les autres critères décrits en section 10.3, n'est pas un paramètre à optimiser pour la précision prédictive : elle reflète les priorités organisationnelles

d'In'li Sud-Ouest, et sa justesse ne peut pas se mesurer face à une vérité historique comme peuvent l'être les prédictions de panne du modèle ML. Cette pondération doit plutôt être gouvernée comme une décision métier : proposée par les équipes techniques et de gestion patrimoniale, approuvée par la maîtrise d'ouvrage (section 11.2), et revue périodiquement, par exemple à chaque changement de palier (section 9.2), plutôt que réoptimisée silencieusement dès que de nouvelles données sont disponibles. Maintenir cette distinction explicite évite de traiter un choix de gouvernance comme s'il s'agissait d'une erreur de modélisation à corriger automatiquement.

Valider le copilote GenAI

Le copilote GenAI (section 8.3) requiert son propre protocole de validation, plus léger, distinct des tests de précision du modèle ML, puisque son rôle est l'interprétation et la communication, non la prédiction :

- **Fidélité aux données sous-jacentes :** les explications du copilote doivent refléter fidèlement le score et les données source qu'elles décrivent, vérifié par un contrôle par sondage d'un échantillon d'explications générées face aux données sous-jacentes avant la mise en service du Palier 1.
- **Abstention en cas d'information manquante :** lorsque la donnée nécessaire pour répondre à une question n'est pas disponible, le copilote doit l'indiquer explicitement plutôt que de générer une réponse non étayée, un comportement spécifiquement testé lors de la validation.
- **Traçabilité des réponses :** chaque réponse du copilote doit rester traçable jusqu'aux enregistrements précis et à la version de score dont elle est issue, cohérent avec l'exigence d'auditabilité déjà posée en section 12.6.

10.6 Architecture fonctionnelle du moteur BâtIA

L'architecture retenue s'organise en trois couches, volontairement simples pour rester maintenables par une équipe technique de taille réduite :

- Couche de collecte : agrégation périodique (mensuelle) des données GMAO, DPE et patrimoniales existantes, sans capture temps réel obligatoire au démarrage.
- Couche d'analyse : calcul du scoring de priorisation et de l'indicateur de risque de panne par bâtiment, recalculé à chaque mise à jour des données sources.
- Couche de restitution : tableau de bord destiné aux équipes techniques, présentant le classement des bâtiments, les critères ayant motivé chaque score, un historique des recommandations passées, et le copilote GenAI ancré dans les données (section 8.3) permettant d'interroger et de faire expliciter ces résultats en langage naturel.

Cette séparation en couches permet de faire évoluer chaque brique indépendamment, par exemple, enrichir la couche de collecte avec des données de capteurs IoT sur un sous-ensemble de bâtiments, sans devoir reconcevoir la couche d'analyse ou de restitution.

10.7 Ingénierie du passage à l'échelle (scale et coûts)

Le passage du Palier 1 au Palier 2 (section 9.2) repose sur une architecture pensée dès le départ pour être réplicable : les catégories de données utilisées doivent rester génériques d'une agence à l'autre, même si le niveau de qualité des données varie. Le coût marginal d'extension à une agence supplémentaire est donc principalement un coût d'intégration de données (format, qualité, historique disponible) plutôt qu'un coût de reconception du modèle lui-même.

Le passage au Palier 3 (mutualisation groupe) introduit un enjeu de gouvernance de la donnée inter-entités qui dépasse le périmètre strictement technique et qui est traité en section 11 (Plan de management) et en section 9.7 (Gouvernance de l'externalisation).

10.8 Structure de coûts indicative

Sans prétendre à un chiffrage définitif, qui dépasserait le périmètre de ce rapport, trois postes de coûts structurent le budget d'ingénierie du Palier 1 :

Poste	Nature	Ordre de grandeur du poids relatif
Audit et préparation des données	Nettoyage et structuration des données GMAO/DPE existantes	Poste dominant en Palier 1
Développement du moteur de scoring	Conception et calibrage du modèle, tableau de bord, copilote GenAI (section 8.3)	Poste secondaire, ponctuel
Conduite du changement et formation	Accompagnement des équipes techniques utilisatrices	Poste récurrent, croissant avec chaque palier

Ce classement confirme, sous l'angle budgétaire, la conclusion clé posée en section 7 : l'essentiel de l'effort et du coût du projet porte sur la donnée et l'adoption, non sur la sophistication algorithmique elle-même.

11. Plan de management

11.1 Organisation et ressources nécessaires

Le déploiement du Palier 1 ne nécessite pas la création d'une équipe de développement interne : il s'appuie sur une organisation projet légère associant Guillaume comme porteur en maîtrise d'ouvrage (Responsable RSE & Innovation), les équipes techniques et patrimoniales déjà en place pour l'expertise métier, la fourniture des données et la validation du scoring, et le prestataire IA externe (section 9.1) responsable de la maîtrise d'œuvre, développement du modèle, implémentation et maintenance technique du tableau de bord. Une part significative de l'effort du Palier 1 porte sur la préparation des données en amont de l'intervention du prestataire, ce qui explique la durée retenue en section 9.2.

À partir du Palier 2, une gouvernance plus formalisée devient nécessaire : désignation d'un référent data au sein des équipes techniques, responsable de la qualité et de la mise à jour des données d'entrée côté In'li, et interlocuteur régulier du prestataire externe, condition identifiée en section 9.5 comme facteur clé de succès.

11.2 Matrice des responsabilités (RACI)

La matrice ci-dessous clarifie, pour les grandes activités du projet, qui décide (R = Responsable de l'exécution, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé), un repère utile dès le Palier 1 pour éviter toute ambiguïté entre In'li Sud-Ouest et le prestataire externe sur le partage des rôles. Chaque activité comporte un seul rôle Approbateur (A), afin qu'une décision ne puisse jamais rester bloquée entre deux autorités concurrentes.

Activité	Guillaume (MOA)	Équipes techniques In'li	Prestataire IA (MOE)	Direction In'li Sud-Ouest
Cadrage du besoin et cahier des charges	R	C	C	A
Audit et structuration des données	A	R	C	I
Sélection du prestataire	R	C	I	A
Développement et calibrage du modèle	A	C	R	I
Validation métier des résultats (section 10.5)	A	R	C	I

Activité	Guillaume (MOA)	Équipes techniques In'li	Prestataire IA (MOE)	Direction In'li Sud-Ouest
Décision finale de rénovation (section 12.4)	C	R	I	A
Gouvernance des données (section 11.4)	A	R	C	I

11.3 Conduite du changement

Le principal risque de management identifié n'est pas technique mais humain : la perception d'un outil de contrôle imposé aux équipes techniques plutôt que d'un outil d'aide à la décision à leur service. La conduite du changement retenue s'appuie sur trois leviers :

- Association précoce des équipes techniques à la définition des critères de scoring, plutôt qu'une conception hors sol suivie d'une simple présentation du résultat.
- Conservation des catégories de travail déjà utilisées (diagnostic énergétique, historique de sinistres, planning pluriannuel), pour éviter toute rupture avec les habitudes existantes, principe déjà posé en Phase 1 (section 6).
- Communication sur les gains individuels pour les équipes terrain (réduction des interventions d'urgence subies dans l'urgence, meilleure anticipation de leur charge de travail), pas uniquement sur les gains agrégés pour le bailleur.

11.4 Gouvernance des données

La gouvernance des données constitue l'enjeu de management le plus structurant à moyen terme. Elle recouvre trois dimensions : la qualité (fiabilité et mise à jour régulière des données d'entrée, condition posée dès la section 7 comme enseignement clé des cas d'usage étudiés), la propriété (clarification, en particulier au Palier 3, de la responsabilité de chaque entité d'Action Logement sur ses propres données patrimoniales, et des clauses contractuelles détaillées en section 9.7), et la protection (traitée en détail en section 12.2 et 12.6, au titre des considérations éthiques).

11.5 Indicateurs de suivi du déploiement

Le pilotage du déploiement s'appuie sur un nombre volontairement restreint d'indicateurs, pour rester lisible par une équipe projet légère :

- Taux de couverture des données : proportion des bâtiments du périmètre pilote disposant de données GMAO et DPE suffisamment complètes pour être scorées.
- Taux de correspondance rétrospective : proportion des pannes historiques que le modèle aurait correctement anticipées, mesurée lors de la validation décrite en section 10.5.
- Taux d'adoption par les équipes techniques : proportion des recommandations de scoring effectivement suivies dans les décisions de rénovation, à comparer à la logique d'arbitrage antérieure.
- Évolution du ratio interventions d'urgence / interventions planifiées, sur le périmètre pilote, avant et après déploiement.
- Stabilité du modèle dans le temps (dérive) : recontrôle périodique, à partir du Palier 2, de la performance du scoring pour détecter une dégradation progressive de sa pertinence (section 12.6).

11.6 Calendrier de management synthétique

Palier	Horizon	Jalon de management clé
Palier 1 — Pilote	6-14 mois	Audit et structuration des données ; sélection du prestataire ; constitution de l'équipe projet légère ; formalisation des clauses de propriété et de réversibilité (section 9.7).
Palier 2 — Extension régionale	14-30 mois	Désignation d'un référent data ; formalisation de la gouvernance de mise à jour des données ; premier recontrôle de la dérive du modèle.
Palier 3 — Mutualisation groupe	30-54 mois	Cadre de gouvernance inter-entités ; clarification de la propriété des données par filiale ; réplication du modèle contractuel du Palier 1.

12. Considérations éthiques et de responsabilité

12.1 Transparence et explicabilité du scoring

Le choix, réaffirmé en section 10.3, d'un scoring explicable plutôt qu'un modèle « boîte noire » n'est pas qu'un choix technique : c'est une exigence éthique de premier plan. Une décision de rénover un bâtiment avant un autre a des conséquences concrètes sur la qualité de vie des locataires ; elle doit pouvoir être justifiée, contestée et corrigée par un humain, et non simplement acceptée parce qu'un algorithme l'a produite.

12.2 Protection des données des locataires

Bien que le scoring de priorisation repose principalement sur des données patrimoniales (bâtiment, équipements) plutôt que sur des données individuelles des locataires, certains signaux d'entrée, historique de réclamations, par exemple, peuvent indirectement porter une information sur les occupants. Le projet doit donc appliquer un principe de minimisation des données : n'utiliser que les données strictement nécessaires au scoring, et exclure explicitement toute donnée individuelle non requise (situation familiale, revenus autres que le critère d'éligibilité déjà vérifié à l'entrée dans le logement).

12.3 Risque de biais dans la priorisation entre bâtiments et territoires

Un risque éthique spécifique à BâtIA est le biais géographique ou patrimonial : un scoring fondé sur l'historique de maintenance pourrait systématiquement désavantager les bâtiments les plus anciens ou les territoires les moins bien dotés en données historiques fiables, alors que ce sont potentiellement ceux qui en ont le plus besoin. Ce risque doit être surveillé activement, par exemple via un contrôle périodique de la distribution géographique des recommandations du modèle. Toute correction du scoring en réponse à un déséquilibre constaté, qu'il s'agisse d'un ajustement de pondération ou d'une autre mesure corrective, ne peut être décidée unilatéralement par un utilisateur individuel : elle doit suivre une procédure de gouvernance documentée, associant les équipes techniques et la maîtrise d'ouvrage (section 11.2), et être elle-même tracée et justifiée au même titre que les scores qu'elle modifie. Une repondération non gouvernée introduirait en effet un nouveau risque d'arbitraire, symétrique à celui qu'elle est censée corriger.

12.4 Rôle de l'humain dans la décision finale

Conformément au principe déjà posé en Phase 1 pour le futur chatbot (« l'IA vient en appui des décisions plutôt que de s'y substituer »), BâtIA est conçu comme un outil d'aide à la décision et non comme un système de décision automatisée : le scoring produit une recommandation argumentée, mais la décision finale de rénovation reste de la responsabilité des équipes techniques et de la direction patrimoniale d'In'li Sud-Ouest. Toute décision qui s'écarte de la recommandation du scoring est elle-même enregistrée avec sa justification, afin de documenter dans la durée les cas où le jugement humain corrige ou nuance la recommandation algorithmique.

12.5 Synthèse des considérations éthiques

Enjeu éthique	Réponse apportée par la conception de BâtIA
Explicabilité	Scoring multicritère transparent plutôt que modèle boîte noire (section 10.3)
Protection des données locataires	Principe de minimisation ; exclusion des données individuelles non nécessaires au scoring
Biais géographique ou patrimonial	Contrôle périodique de la distribution des recommandations ; toute correction suit une procédure de gouvernance documentée, non un ajustement unilatéral
Automatisation excessive de la décision	Recommandation argumentée soumise à validation humaine, jamais de décision automatisée ; écarts documentés (section 12.4)
Sécurité et responsabilités partagées avec le prestataire	Accès, conservation et auditabilité encadrés contractuellement (section 12.6)

12.6 Sécurité des données et responsabilités partagées avec le prestataire

Au-delà de la protection des données des locataires (section 12.2), l'externalisation du développement à un prestataire (section 9.1) crée une responsabilité partagée qui doit être explicitée :

- **Accès et sécurité :** le contrat de prestation doit définir précisément quelles données In'li Sud-Ouest transmet au prestataire, sous quelle forme, et selon quelles modalités de sécurisation des accès (chiffrement, gestion des habilitations), cohérent avec le principe de minimisation posé en section 12.2.
- **Durée de conservation :** les données transmises au prestataire, ainsi que les résultats de scoring historiques, sont soumis à une durée de conservation définie contractuellement, alignée sur les besoins réels de validation rétrospective du modèle (section 10.5) plutôt que conservées indéfiniment par défaut.
- **Auditabilité des recommandations :** chaque recommandation de scoring reste traçable a posteriori, quelles données d'entrée, quels critères et quelle pondération ont produit tel classement à telle date, condition posée par la couche de restitution (section 10.6) et indispensable pour instruire un désaccord ou une contestation d'une équipe technique.
- **Suivi de la dérive du modèle (model drift) :** au-delà de la validation initiale (section 10.5), la performance du scoring est recontrôlée périodiquement une fois en production, pour détecter une dégradation progressive de sa pertinence à mesure que le parc évolue (rénovations réalisées, nouveaux bâtiments intégrés), un contrôle intégré aux indicateurs de suivi à partir du Palier 2 (section 11.5).

13. Conclusion

La Phase 2 du projet BâtIA confirme et approfondit les orientations posées en Phase 1 : le secteur du logement intermédiaire présente des défis structurels pour lesquels l'intelligence artificielle offre des leviers d'action concrets, sans nécessiter une sophistication technologique hors de portée d'un opérateur comme In'li Sud-Ouest.

Le choix, assumé, de concentrer le projet sur un bloc non-dissociable, priorisation des rénovations et maintenance prédictive, plutôt que de disperser l'effort sur l'ensemble des solutions esquissées en Phase 1, permet une profondeur d'analyse cohérente avec les attentes du barème sur la stratégie, l'ingénierie, le management et l'éthique.

Trois enseignements clés structurent l'ensemble de la proposition : la donnée avant l'algorithme, l'explicabilité avant la sophistication, et l'adoption humaine avant le déploiement technique. Le positionnement retenu, In'li Sud-Ouest en maîtrise d'ouvrage, appuyée sur un prestataire IA externe pour le développement, constitue l'atout différenciant principal de cette proposition : il donne à In'li la maîtrise du besoin, la propriété des données et le pilotage des équipes internes nécessaires à la réussite du projet, sans lui imposer une compétence de développement IA qu'elle n'a pas à détenir en interne, tout en restant réplicable, à terme, à d'autres filiales d'Action Logement.

Si l'ensemble du projet reste volontairement construit autour du cas français, la comparaison internationale esquissée en section 2.3 suggère que certains éléments de BâtIA sont potentiellement transférables, sur le principe, au-delà d'In'li Sud-Ouest : le principe d'un scoring explicable fondé sur des données patrimoniales déjà détenues par un bailleur n'est pas intrinsèquement lié au cadre réglementaire local, et pourrait plausiblement s'appliquer au dispositif marocain de Logement Locatif Intermédiaire ou au logement en copropriété partagée chinois, sous réserve d'une adaptation au contexte institutionnel, réglementaire et de données propre à chaque marché, plutôt que d'une transposition directe des critères de pondération retenus pour In'li Sud-Ouest. Ce qui ne serait en revanche pas transférable sans adaptation profonde est le montage MOA/MOE retenu en section 9.1, propre à l'organisation et aux pratiques d'achat d'In'li Sud-Ouest et du groupe Action Logement.

14. Glossaire

IA : Intelligence Artificielle : ensemble des techniques permettant à un système informatique d'accomplir des tâches associées à l'intelligence humaine.

ML : Machine Learning (apprentissage automatique) : sous-domaine de l'IA où un système apprend à partir de données pour faire des prédictions, sans être explicitement programmé pour chaque règle.

GenAI : IA générative : technologies capables de générer du texte, des réponses ou des documents, par opposition aux modèles purement prédictifs.

Ancrage (grounding) : Principe consistant à limiter les réponses d'un système de GenAI aux données et documents vérifiés d'une organisation, plutôt qu'à sa seule connaissance générale, afin de réduire le risque d'erreur factuelle.

ODD : Objectif de Développement Durable : cadre de 17 objectifs définis par les Nations Unies pour guider les politiques de développement à horizon 2030.

IoT : Internet des objets : capteurs physiques connectés qui mesurent et transmettent des données en continu.

ROI : Retour sur investissement : indicateur mesurant le bénéfice financier généré par un investissement, rapporté à son coût.

SaaS : Logiciel en tant que service : modèle économique où un logiciel est loué par abonnement plutôt qu'acheté.

GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur : système utilisé par les bailleurs pour enregistrer et suivre les interventions de maintenance.

LLI : Logement Locatif Intermédiaire : dispositif français de logement à loyers encadrés, entre logement social et marché libre.

USH : Union Sociale pour l'Habitat : fédération française des organismes de logement social.

DPE : Diagnostic de Performance Énergétique : évaluation réglementaire de la consommation énergétique et de l'impact carbone d'un logement en France.

MOA : Maîtrise d'Ouvrage : entité porteuse du besoin, propriétaire des données et responsable de la validation métier d'un projet, par opposition à la maîtrise d'œuvre chargée de la réalisation technique.

MOE : Maîtrise d'Œuvre : entité, ici un prestataire externe, responsable de la conception et de la réalisation technique d'une solution pour le compte de la maîtrise d'ouvrage.

RACI : Outil de gouvernance de projet identifiant, pour chaque activité, qui est Responsable de l'exécution (R), Approbateur (A), Consulté (C) ou Informé (I).

15. Références

Action Logement. Communiqué de résultats 2025. groupe.actionlogement.fr.

Alteva. « Logiciel de GMAO Mission One pour la Maintenance immobilière ». alteva.fr/logiciel-gmao-mission/. Consulté en 2026.

Gartner. « AI Maturity Model and AI Roadmap Toolkit ». gartner.com/en/chief-information-officer/research/ai-maturity-model-toolkit. Consulté en 2026.

In'li. Site institutionnel. inli.com. Consulté en 2026.

In'li Sud-Ouest. Site institutionnel. inli-sudouest.fr. Consulté en 2026.

Cours OneMBA d'Intelligence Artificielle. Lecture préparatoire sur les modèles de credit scoring (Moody's RiskCalc), Prof. Jeunghyun Kim.

Schneider Electric. « Artificial Intelligence solutions and AI use cases ». se.com, page produit EcoStruxure / IA. Consulté en 2026.

Siveco Group. « Coswin 8i ». siveco.com/coswin-smart-generat/coswin-8i/. Consulté en 2026.

Union Sociale pour l'Habitat. « Intelligence artificielle (IA) et logement social : les cas d'usages appliqués à la maîtrise d'ouvrage et au patrimoine ». Repères n°143, 11 février 2025.

Nations Unies. The Sustainable Development Goals Report. sdgs.un.org. Consulté en 2026.